UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA, MATEMÁTICA Y CIENCIAS FÍSICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
9015 - INGENIERÍA BIOMÉDICA



Curso: 031- Sistemas Inteligentes
Sección: “A”
Salón: CC-40
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes, Miércoles, Viernes alterno (1ero y 3ero) : 18:45 a 20:15

Ing. Edgar Rodríguez Msc.

Actividad:

Informe de mini – proyecto

Realizado por:
Josué Daniel Tobar López
9015 – 22 – 8835
09 de noviembre del 2026

INTRODUCCIÓN

La cirugía asistida por robot integra distintas áreas de la ingeniería biomédica, entre ellas la robótica, el control, el procesamiento de imágenes médicas, los sistemas de información y la inteligencia artificial. El desarrollo de entornos virtuales permite estudiar la interacción entre estas tecnologías dentro de un escenario seguro, reproducible y orientado al aprendizaje.

OTTAVA fue desarrollado como un sistema académico de simulación que evoluciona desde un prototipo robótico virtual hacia una plataforma integrada. En esta fase del proyecto se incorporó control remoto de los brazos, una escena quirúrgica completa, generación de estudios en formato DICOM, almacenamiento en un servidor PACS, análisis mediante inteligencia artificial y consulta de expedientes con sus respectivas imágenes y resultados.

La arquitectura final utiliza Blender como entorno de simulación, una aplicación web conectada a una API local para controlar el sistema, pydicom para generar estudios DICOM, Orthanc para su almacenamiento, TorchXRayVision para el procesamiento mediante inteligencia artificial y OHIF como visor médico. De esta forma, OTTAVA representa un flujo completo que conecta el control del robot con la adquisición radiográfica simulada, el procesamiento de imágenes y la gestión de información médica ficticia.

El proyecto tiene fines exclusivamente educativos y de investigación. Todos los datos utilizados corresponden a pacientes ficticios y los resultados obtenidos mediante inteligencia artificial no constituyen un diagnóstico clínico.

RESUMEN

OTTAVA es una plataforma académica de simulación de cirugía asistida por robot que integra robótica virtual, control remoto, adquisición radiográfica simulada, generación de archivos DICOM, almacenamiento PACS, inteligencia artificial y consulta de información médica. El proyecto evolucionó de un modelo tridimensional manipulado en Blender a una arquitectura conectada, cuyos componentes participan en un mismo flujo de información.

La escena en Blender incluye un paciente sobre una mesa quirúrgica, personal médico, monitores y cuatro brazos robóticos: los brazos 01 y 02 manipulan instrumentos tipo pinza; el brazo 03 incorpora la cámara para seleccionar la región de estudio; y el brazo 04 proporciona soporte adicional. Una aplicación web permite controlar los brazos, las pinzas, la cámara y determinados movimientos de la mesa mediante una API local en Python con FastAPI. El control puede realizarse desde otro dispositivo de la misma red. Se incorporaron límites de movimiento y funciones de retorno a posiciones predefinidas para mantener una operación estable.

El flujo comienza con la admisión de un paciente ficticio, cuyos datos vinculan el estudio con su expediente y completan los metadatos DICOM. La versión final incluye cuatro casos radiográficos seleccionables sin modificar el código principal. La cámara del brazo 03 establece el contexto y la región de interés; no genera radiografías a partir de la escena tridimensional ni utiliza radiación física. Al activar GENERAR RX, el sistema procesa la imagen del caso elegido: el encuadre manual selecciona una región proporcional según la posición de la cámara, mientras que el autoencuadre utiliza la imagen completa, sin alterar permanentemente los originales.

La imagen adquirida se convierte con pydicom en un archivo DICOM en escala de grises, con metadatos del paciente ficticio e identificadores únicos del estudio. Los archivos se envían al servidor PACS Orthanc para conservarlos y consultarlos mediante su interfaz web o sistemas conectados. Durante las pruebas se guardaron estudios .dcm ficticios como evidencia y se comprobó su interpretación mediante herramientas compatibles con DICOM.

El procesamiento mediante inteligencia artificial utiliza TorchXRayVision: DenseNet121 genera valores asociados a distintos hallazgos radiográficos y PSPNet produce una

segmentación anatómica. Antes del análisis, la imagen se adapta a los requisitos de los modelos; después, los resultados se almacenan vinculados al estudio. La segmentación muestra regiones anatómicas y el análisis aporta resultados numéricos, sujetos a imprecisiones.

El módulo de expediente reúne los datos del paciente, la radiografía, los resultados de inteligencia artificial y la segmentación. También permite registrar y guardar observaciones profesionales asociadas al identificador del estudio. Desde este módulo se abre el estudio en OHIF Viewer, que consulta los archivos almacenados en Orthanc mediante DICOMweb. Tras guardar las observaciones, puede generarse un reporte PDF con la información del estudio para su consulta fuera de la aplicación.

La arquitectura se resume en el flujo: **control remoto → API → Blender → adquisición radiográfica simulada → generación DICOM → Orthanc PACS → análisis mediante inteligencia artificial → expediente → OHIF → reporte PDF**. El repositorio público de GitHub reúne los archivos fuente, la aplicación, la API, configuraciones, modelos tridimensionales, imágenes de ejemplo, estudios ficticios, documentación técnica, guía de usuario, capturas y licencia. Los archivos de mayor tamaño, incluido el archivo principal de Blender, se gestionaron con Git LFS.

OTTAVA permite estudiar de forma práctica la integración entre robótica, software, imagenología médica, inteligencia artificial e interoperabilidad. Su finalidad es exclusivamente educativa y de investigación: utiliza pacientes ficticios, no reproduce completamente el funcionamiento físico o clínico de un sistema quirúrgico real y no constituye una herramienta clínica validada. Los resultados de inteligencia artificial no deben interpretarse como diagnósticos médicos.

CONCLUSIONES

La implementación de una aplicación web para el control remoto permitió manipular los brazos robóticos, la cámara y la mesa quirúrgica desde un dispositivo conectado a la red local, facilitando la interacción con el simulador y demostrando una alternativa práctica al control directo desde Blender.

La generación de estudios DICOM y su almacenamiento en Orthanc permitió representar un flujo similar al utilizado en sistemas de imagenología médica, incluyendo la creación de metadatos, almacenamiento PACS y posterior consulta mediante un visor compatible.

La incorporación de inteligencia artificial mediante DenseNet121 y PSPNet permitió añadir análisis radiográfico y segmentación anatómica al proyecto. Esta integración demostró cómo los modelos preentrenados pueden incorporarse a sistemas biomédicos educativos, manteniendo siempre la aclaración de que sus resultados no sustituyen la valoración profesional.

La integración del expediente con OHIF y la generación de reportes PDF permitió reunir la información del paciente, las imágenes, los resultados de IA y las observaciones en un mismo flujo, completando así el objetivo de desarrollar un sistema de extremo a extremo.

En conclusión, OTTAVA demuestra que es posible combinar robótica virtual, control remoto, DICOM, PACS, inteligencia artificial y visualización médica dentro de una sola plataforma académica, permitiendo estudiar de manera práctica la interacción entre tecnologías que forman parte de los sistemas biomédicos modernos.